

이동형

DevOps Engineer · 경력 4년 3개월

E-mail: genius5711@gmail.com Blog(KR): somaz.tistory.com Blog(EN): somaz.blog GitHub: github.com/somaz94

소개

안녕하세요, DevOps Engineer 이동형입니다.

안정적인 인프라 운영을 지향하며 모든 변경을 코드화(IaC)하고 장애 대응은 포스트모템으로 남겨 재발을 막아, 클라우드 비용을 20~50% 절감하고 운영 효율을 높여왔습니다. 단순 운영을 넘어 업무의 의미를 묻고 더 나은 방향을 찾는 습관이 가장 큰 강점입니다.

AWS·GCP 퍼블릭 클라우드와 OpenStack 기반 프라이빗 클라우드에 걸친 인프라를 설계·구축해왔습니다. Kubernetes로 컨테이너 운영을 표준화하고, Terraform·Ansible로 인프라를 코드화하며, GitOps(GitLab CI·GitHub Actions·ArgoCD) 배포 파이프라인을 운영했습니다. 관측은 EFK 로깅, Prometheus/Grafana 메트릭, OpenTelemetry 분산 추적까지 3-signal 스택으로 갖췄습니다. 반복 업무는 Python·Bash로 자동화했습니다.

데이터 파이프라인 자동화와 사내 GPU LLM 서비스로 데이터 엔지니어링·AI/ML 인프라 인접 영역도 운영했고, git-bridge·Slack APK 봇 같은 사내 DevOps 도구도 직접 개발했습니다.

클라우드·온프레미스를 아우르며 AWS·온프레미스 하이브리드와 프라이빗 클라우드 PaaS 구축을 단독 주도하고, AWS→GCP 마이그레이션은 인프라를 총괄(application 이관은 서버 개발팀과 협업)해 AWS 비용 20%·GCP 50% 절감, 배포 시간 50~67% 단축, 수동 작업 90% 이상 자동화를 달성했습니다.

신규 게임의 클라우드 프로덕션 런칭을 위한 AWS EKS 멀티클러스터를 구축하고, helmfile 배포를 더 안정적인 자동 동기화 구조인 ArgoCD pull-GitOps로 전환했습니다. Argo Rollouts 배포 전략은 Blue-Green에서 weight 없는 Canary로 바꿔 승격 시 발생하던 503을 없애고 간단한 패치는 무중단으로 배포할 수 있게 했으며, Keycloak 중앙 SSO 통합으로 운영 효율을 한 단계 더 끌어올리고 있습니다.

앞으로도 인프라 아키텍처 고도화와 조직 생산성 향상에 기여하는 엔지니어가 되고자 합니다.

강점

본질을 묻는 사고 습관

- 업무의 본질을 묻는 습관 — '왜 이 작업이 필요한가'를 먼저 짚어 문제를 정의한 뒤 도구를 선택

체계적인 문서화와 지식 공유

- 모든 작업을 문서화·공유해 조직 지식 자산으로 축적

기록 기반의 지속적 개선

- 장애·인프라 변경·트러블슈팅을 포스트모템으로 기록해 팀이 함께 쓰는 자료로 축적 — 재발 방지·지속 개선

풀스택 인프라 경험

- 클라우드(AWS·GCP)·온프레미스·네트워크·CI/CD·모니터링을 아우르는 End-to-End 인프라

기술 스택

클라우드	AWS, GCP, OpenStack
컨테이너 오케스트레이션	Kubernetes, Docker, Cilium CNI, NGINX Gateway Fabric / Gateway API, Karpenter
Infrastructure as Code	Terraform, Ansible, Helm, Helmfile
CI/CD	GitHub Actions, GitLab CI/CD, ArgoCD, Argo Rollouts, Jenkins, GitOps
모니터링 & 관측성	PLG Stack (Prometheus/Loki/Grafana), ELK Stack, EFK Stack, ECK Operator, Fluent Bit, Thanos, OpenTelemetry, Grafana Tempo
보안 & IAM	Keycloak (Operator, OIDC IdP), Vaultwarden, GitLab SSO (OIDC), External Secrets Operator, Sealed Secrets
자동화	Go, Python, Shell Scripting
데이터베이스	MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB
OS & 서버	Ubuntu, Rocky Linux, CentOS, Debian, GPU Server

팬텀(콘크리트 스튜디오)

2024.10 ~ 현재

DevOps Engineer

게임 개발사의 인프라를 단독으로 책임지는 DevOps 엔지니어로 AWS 기반 클라우드와 온프레미스 서버를 설계·구축·운영합니다. 모든 인프라를 Terraform·Ansible로 코드화(신규 컴포넌트 IaC 100%)하고 운영 절차를 자동화 스크립트·포스트모템으로 문서화해, 혼자 맡고 있어도 언제나 인수인계할 수 있는 상태를 유지합니다.하이브리드 클라우드 아키텍처로 비용 최적화와 운영 안정성을 함께 확보했습니다.

- 월 인프라 비용 20% 절감 (\$60,000 → \$48,000) — AWS·온프레미스 하이브리드 단독 설계·구축, 신규 컴포넌트 IaC 100%(Terraform/Ansible), 환경별 역할 분리로 장애 격리
- 신규 게임 프로덕션 런칭 인프라 구축 — 온프레미스 단일 개발 클러스터를 온프레미스+AWS 멀티클러스터로 확장(EKS 신규, 플랫폼 컴포넌트 100% GitOps), Karpenter로 다수 스팟 family 오토스케일링, IRSA/Pod Identity·SSM 키리스 배포로 SSH 키 0, 2026 Q4 글로벌 출시를 앞두고 소프트 런칭 실트래픽 운영 중
- 로그 검색 90% 단축 (10분 → 1분), Metrics↔Traces↔Logs 3-signal 관측성 확보 — OpenTelemetry 분산 추적 파이프라인 구축(OTel Collector·Tempo, RED 메트릭은 샘플링 전 100% span에서 뽑고 저장은 tail sampling으로 분리), 로깅 ELK → EFK Operator 3단계 재설계 (Fluent Bit HA·SQLite offset DB로 Pod 재시작 시 로그 누락·중복 0), kube-prometheus-stack 전 계층 메트릭
- EFK 로그 파이프라인을 제품 분석 플랫폼으로 확장 — ES Transform으로 이벤트를 사용자당 1행으로 집계, 12패널 Kibana로 D+1~D+30 유저 리텐션·코호트 제공, 분석 SaaS 비용 0
- CI 첫 번째 잡 준비 5분 → 약 10초 (공용 Toolchain Image) — 사내 K8s monorepo GitOps wave 순차 자동 배포(GitLab CI·ArgoCD·Jenkins), helmfile push → ArgoCD pull-GitOps 전환(2 클러스터), Argo Rollouts Canary 배포 도입(프로덕션 게임), 인프라 자동화 Shell → Python 전환(표준 템플릿)
- 플랫폼 표준화·보안 — 여러 Ingress-nginx 인스턴스를 NGINX Gateway Fabric으로 통합하는 마이그레이션(단일 컨트롤플레인·wildcard TLS), Keycloak Operator로 Harbor·ArgoCD·Vaultwarden OIDC 중앙 SSO 전환, External Secrets Operator로 DB 비밀번호 평문 제거
- 사내 생산성 도구 자체 개발·OSS 공개 — Slack APK 봇(QA 전달 90% 단축), GitLab↔Google Drive sync(문서 관리 80% 단축), 사내 LLM(Ollama+Open WebUI, 개발팀 15명 온보딩 주도), Go OSS git-bridge·static-file-server, 사내 표준화 과정에서 만든 Helm 차트를 OSS로 ArtifactHub 공개

주요 성과

- 20% 월 인프라 비용 절감 (\$60,000 → \$48,000, 연간 \$144K 절감 → 신규 프로젝트 재투자)
- 67% 배포 시간 단축 (30분 → 10분, 시장 대응 속도 향상)
- 14초 → ms 게임 DB 멈춤 장애 해소 (GitLab Runner buildx의 디스크 I/O 급증을 진단해 control-plane을 SSD로 이전 + 빌드 전용 VM 격리로 근본 해소)
- 95% CI 환경 준비 시간 단축 (계층형 공용 Toolchain Image, 5분 → 약 10초)
- 90% 로그 검색 시간 단축 (개별 Pod 접속·grep 평균 10분 → Kibana 단일 인터페이스 1분)

너디스타

2023.03 ~ 2024.07

DevOps Engineer

게임 및 블록체인 기반 스타트업에서 AWS → GCP 대규모 클라우드 마이그레이션을 총괄하고, GitOps 기반 CI/CD 파이프라인을 구축했습니다.

- AWS → GCP 대규모 클라우드 마이그레이션 설계·구축 (Shared VPC + Workload Identity Federation으로 서비스 계정 키 없는 GitHub Actions 인증, 서브도메인 위임 DNS cutover(점검 시간 내), Cloud Armor + Cloud CDN, Filestore 대체 NFS 자체 구축)
- GitOps CI/CD 파이프라인 구축 (GitLab CI · GitHub Actions · Jenkins · ArgoCD)
- 인증서 자동화 — Cert-Manager + Let's Encrypt
- 게임·블록체인 데이터 수집 파이프라인 구축 (MongoDB · CloudSQL · GA · Dune → BigQuery → Google Sheets, Cloud Functions + Scheduler + Dataflow, Terraform IaC)
- 통합 모니터링 구축 — PLG Stack (Prometheus, Loki, Grafana)
- 사내 LLM 서비스용 GPU 서버 인프라 설계·구축

주요 성과

- 50% 클라우드 비용 절감 (월 \$10,000 → \$5,000)
- 50% 배포 시간 단축 (40분 → 20분)
- 95% 롤백 시간 감소 (30분 → 1~2분)
- 95% 데이터 수집 자동화 (누락률 0%)
- 3배 배포 빈도 증가

아이오차드

2022.04 ~ 2023.03

Infra Engineer

금융권·공공기관 고객사에 PaaS(Kubernetes + OpenStack + Ceph) 기반 프라이빗 클라우드 인프라를 설계·구축하고 운영 교육까지 직접 맡았습니다.

- 고객사 맞춤형 PaaS 솔루션 설계 및 구축 (Kubernetes HA + OpenStack + Ceph)
- DP사(Delivery Partner) Kubernetes 운영 교육 프로그램 설계·운영 (6개월)
- Kubernetes 인증서 유효기간 1년 → 10년 연장 자동화 스크립트 개발
- OpenStack과 Ceph 스토리지 클러스터 운영 및 최적화
- 클러스터 정기 점검 및 트러블슈팅
- Ansible 기반 서버 프로비저닝 자동화로 환경 불일치(Configuration Drift) 0건
- Jenkins 기반 빌드 파이프라인 구성·운영

주요 성과

- 5건 고객사 PaaS 솔루션 구축 (HA 구성으로 안정적 운영)
- 10배 인증서 갱신 주기 연장 (연 1회 → 10년에 1회)
- 50시간 연간 운영 부담 절감 (고객사 10곳 기준)

이테크시스템

2022.01 ~ 2022.04

System Engineer

- 하드웨어 서버 및 SAN 스토리지 구축
- DevOps 분야로 커리어 전환을 위해 이직

오픈소스 프로젝트

Kubernetes CRD

- [k8s-namespace-sync](#) — 클러스터 간 Kubernetes 네임스페이스 리소스 자동 동기화
- [helios-lb](#) — Kubernetes용 커스텀 로드밸런서 컨트롤러
- [network-policy-generator](#) — Kubernetes NetworkPolicy 자동 생성 컨트롤러

Helm Charts

- [nginx-gateway-cr](#) — NGINX Gateway Fabric용 테넌트 리소스 Helm 차트
- [elasticsearch-eck](#) — ECK Operator용 Elasticsearch CR Helm 차트
- [kibana-eck](#) — ECK Operator용 Kibana CR Helm 차트
- [certmanager-letsencrypt](#) — cert-manager용 Let's Encrypt 리소스 Helm 차트

GitHub Actions

- [Compress Decompress Action](#) — GitHub Actions 워크플로우 내 파일 압축/해제
- [Go Git Commit Action](#) — Go 기반 Git 커밋 생성 및 푸시
- [Multi Git Mirror Action](#) — 여러 Git 저장소 간 미러링 자동화
- [Image Tag Updater](#) — YAML 또는 Helm 파일의 이미지 태그 자동 업데이트
- [Kube Diff Action](#) — Kubernetes 리소스 변경사항 비교 및 리포트
- [Helm Chart Release Action](#) — Helm 차트 패키징·gh-pages 게시·OCI 푸시 원샷 릴리즈
- [Go Kubebuilder Test Action](#) — kubebuilder operator 테스트 + manifests drift 검증
- [Helm OCI Push](#) — Helm 차트를 OCI 레지스트리(GHCR·ECR·Harbor·Quay)로 푸시
- [Helm Kustomize Lint Action](#) — Helm 차트 lint·검증 (yamllint·helm lint·template·kubeconform)
- [Major Tag Action](#) — 메이저 버전 태그(v1)를 최신 semver 릴리즈로 자동 갱신
- [Go Changelog Generator](#) — Conventional Commits 기반 체인지로그 자동 생성

Ansible Galaxy

- [Ansible K8s IAC Tool](#) — Kubernetes 및 IaC 도구 자동 설치 컬렉션
- [Ansible Kubectrl Krew](#) — kubectrl 플러그인 Krew 관리 역할
- [Ansible User Management](#) — Linux 사용자 및 SSH 키 관리 역할

DevOps Tools

- [bash-pilot](#) — AI 기반 Bash 명령어 어시스턴트 CLI 도구
- [git-bridge](#) — Git 저장소 간 미러링 및 동기화 CLI 도구
- [static-file-server](#) — 디렉토리 UI·파일 프리뷰·검색·ZIP 일괄 다운로드를 지원하는 Go 기반 정적 파일 서버
- [kube-diff](#) — 매니페스트(YAML·Helm·Kustomize)를 라이브 클러스터와 비교하는 CLI 도구
- [kube-events](#) — Kubernetes 이벤트 조회·요약 CLI (그룹핑·필터·컬러 출력)

Chrome Extensions

[Dev Toolkit](#) — 개발자를 위한 유용한 유틸리티 모음

[QRify](#) — URL이나 텍스트를 빠르게 QR 코드로 생성

학력

충남대학교 행정학부 (학사편입)	2018.03 ~ 2020.08
국가평생교육진흥원 경영학사 (학점은행제)	2016.09 ~ 2018.02

자격증

정보처리기사	2021.11
AWS Certified Solution Architect - Associate (만료)	2021.11
네트워크 관리사 2급	2021.10
리눅스 마스터 2급	2021.10
컴퓨터활용능력 1급	2021.04
TOEIC Speaking Test - 130점/Intermediate Mid 3 (만료)	2021.02

스터디

기술 블로그 운영 (somaz.blog, 영어) — DevOps · Kubernetes · IaC 주제 글을 글로벌 독자 대상으로 정기 작성	2025.01 ~ 현재
기술 블로그 운영 (somaz.tistory.com, 한국어) — DevOps · Kubernetes · IaC 학습/운영 노트 꾸준히 작성	2023.04 ~ 현재
T101(Terraform) 스터디	2023.08 ~ 2023.10
AEWS(EKS) 스터디	2023.04 ~ 2023.06
PKOS(Kubernetes) 스터디	2023.01 ~ 2023.02
Cloud Security 교육	2022.02 ~ 2022.04
보안솔루션 운영 전문가 양성과정 (국비교육)	2021.07 ~ 2021.12